

Datos de la Práctica	Análisis y Resolución del Sistema DNS
Módulo	0375 Servicios de red
Ciclo Formativo	ASIX
Alumno	Pau Bonet Morcillo
Formato de Entrega	URL al informe documentado en Gitbook personal

El ecosistema DNS (OSINT y Web) [2p]

El sistema DNS es una estructura jerárquica a nivel mundial. Para administrar redes, primero debemos entender quién gestiona cada parte del pastel.

1. Investigación de Jerarquía:

- **¿Qué organismo internacional coordina y asigna los parámetros a nivel global del sistema de nombres de dominio e IPs?**
-Lo coordina la ICANN, que es una organización sin ánimo de lucro. Se encarga de que el sistema de nombres y las direcciones IP sean únicos en todo el mundo.
- **¿Qué empresa u organismo gestiona (Registry) cada uno de los siguientes dominios de nivel superior (TLD)?**
 - 12.1.1. .es → Organismo público del Gobierno de España
 - 12.1.2. .cat → Fundació puntCAT
 - 12.1.3. .edu → Dominio reservado a instituciones educativas de EE. UU
 - 12.1.4. .ifp.es → no es un TLD, es un dominio de segundo nivel dentro de .es administrado por el propio centro iFP

2. Herramientas OSINT (Whois y DNS Lookup): Utiliza herramientas online (como *Dominios.es*, *whois.com*, *nslookup.io*) para responder a lo siguiente:

- a. **¿Qué información te brinda una consulta Whois sobre un dominio?**
-Da los datos de registro de un dominio (titular, gestor, fecha de creación modificación y caducidad, estado del dominio y servidor DNS asignado).
- b. **Define brevemente la diferencia entre el Registry de la base de datos y el Registrar (Registrador) del dominio.**
-El Registry es la entidad que mantiene la base de datos oficial de un TLD mientras que el Registrar es la empresa acreditada que vende los dominios a los clientes y los registra en esa base de datos.
- c. **Investiga: ¿Qué es DNSSEC y qué problema de seguridad intenta resolver en las resoluciones DNS?**
-Es una extensión del DNS que añade firmas digitales a los registros para comprobar que la respuesta de un servidor es legítima para evitar que un atacante la pueda falsificar con métodos de spoofing.

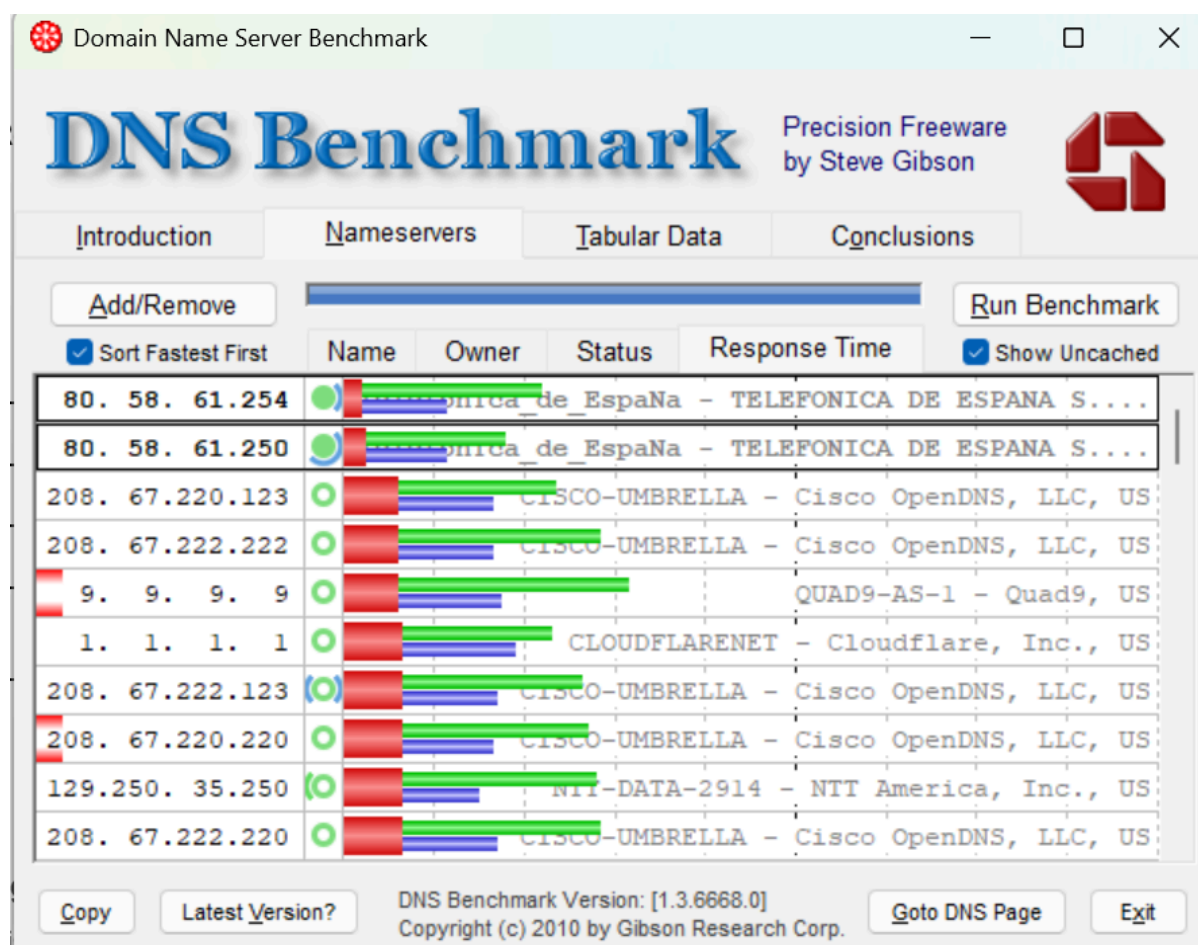
3. **Rendimiento DNS:** Ve a la web de GRC DNS Benchmark.

Descarga e inicia la aplicación (no requiere instalación).

Ejecuta el test para comprobar cuáles son los servidores DNS más rápidos desde tu ubicación.

Selecciona los 3 servidores más rápidos de la lista, anota sus IPs y argumenta brevemente de qué empresas son. (Los utilizarás en la siguiente fase).

Posición	IP	Empresa
1	80.58.61.254	Telefónica de España
2	80.58.61.250	Telefónica de España
3	208.67.220.123	Cisco OpenDNS (Cisco Umbrella)

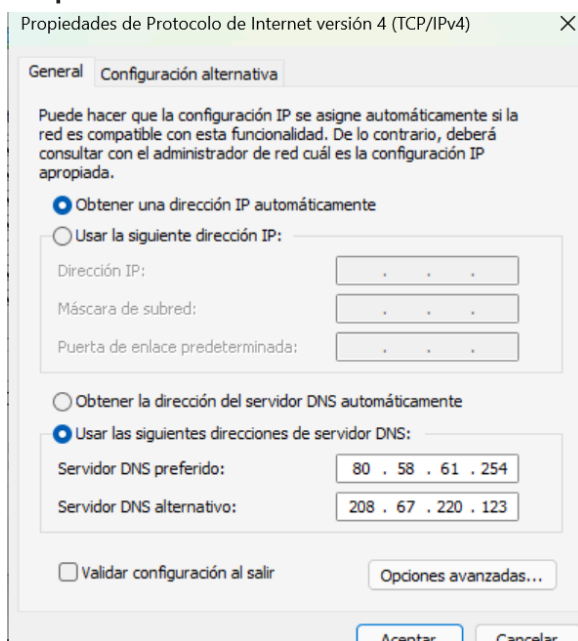


Configuración y Caché [2p]

Todo sistema operativo guarda las resoluciones DNS para no saturar la red.

1. Cambio de servidores DNS:

- ¿Cómo puedes ver mediante consola (CLI) qué servidores DNS tienes asignados actualmente en Windows y en Linux?
-En windows se puede realizar esta consulta fácilmente con el comando `ipconfig /all`, mientras que en linux tendríamos que ir hasta el directorio `/etc` y ver el archivo `resolv.conf`
- Cambia la configuración de red de tu equipo principal (Windows o Linux) poniendo como DNS primario y secundario los que obtuviste en el *Benchmark* de la Fase 1. Muestra captura del cambio.



Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX203
Dirección física. . . . . : A0-85-27-06-06-F8
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::43ce:cdb3:3b97:f8d6%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.40(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 23 de septiembre de 2026 22:44:44
La concesión expira . . . . . : jueves, 24 de septiembre de 2026 11:23:19
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 429950247
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-32-34-BC-91-E8-97-44-86-82-38
Servidores DNS. . . . . : 80.58.61.254
                        208.67.220.123
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

- ¿En qué menú de tu dispositivo móvil (Android/iOS) podrías forzar el uso de unos DNS específicos para tu conexión Wi-Fi?

-En Android, en Ajustes → Wi-Fi → mantengo pulsada la red → Modificar red → Opciones avanzadas → Ajustes de IP en Estática, y ahí aparecen los campos DNS 1 y DNS 2.

En iOS, en Ajustes → Wi-Fi → icono (i) de la red → Configurar DNS → Manual.

2. Gestión de la caché DNS (ipconfig / flushdns / resolvectl):

- Utilizando tu terminal de Windows (ipconfig /displaydns) o Linux (resolvectl statistics o similar): Muestra una captura de pantalla de algunas direcciones almacenadas en la caché de tu equipo.

-Con ipconfig /displaydns vi las resoluciones guardadas en mi equipo, aquí la captura:

```
C:\Users\main>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows

    doh.familyshield.opendns.com
    -----
    Nombre de registro . . : doh.familyshield.opendns.com
    Tipo de registro . . . : 1
    Período de vida . . . : 64
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . : respuesta
    Un registro (host). . : 146.112.41.3

    rr4---sn-uxax4vopj5xn-cjoe.googlevideo.com
    -----
    Nombre de registro . . : rr4---sn-uxax4vopj5xn-cjoe.googlevideo.com
    Tipo de registro . . . : 5
    Período de vida . . . : 97
    Longitud de datos . . : 8
    Sección . . . . . : respuesta
    Registro CNAME. . . . : rr4.sn-uxax4vopj5xn-cjoe.googlevideo.com

    Nombre de registro . . : rr4.sn-uxax4vopj5xn-cjoe.googlevideo.com
    Tipo de registro . . . : 1
    Período de vida . . . : 97
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . : respuesta
```

- Vacía la caché de tu equipo (ipconfig /flushdns o resolvectl flush-caches). Explica para qué es útil esta acción en el día a día de un administrador de sistemas.

-Al vaciar la caché se obliga al equipo a volver a resolver el nombre. También sirve para descartar que un fallo de conexión se deba a una entrada vieja o incorrecta.

```
C:\Users\main>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
```

Administración - Troubleshooting con DIG y CLI [3p]

En un entorno profesional, especialmente servidores Linux, la herramienta **nslookup** se considera obsoleta, siendo **dig** - Domain Information Groper - el estándar de la industria.

1. Consultas específicas de registros (Usa dig en Linux o WSL):

Documenta con capturas de pantalla y explica el resultado de ejecutar las siguientes consultas sobre el dominio **aliexpress.com** u otro de tu elección:

- **A: dig aliexpress.com - Analiza la sección ANSWER SECTION).**

-En la ANSWER SECTION veo que aliexpress.com resuelve a **dos IPs distintas**, típico de balanceo de carga en un servicio con mucho tráfico. El TTL es de solo **29 segundos**, muy bajo comparado con lo habitual, lo que indica que el proveedor (probablemente detrás de un CDN de Alibaba Cloud) quiere poder cambiar de IP rápido sin esperar cachés largas.

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig aliexpress.com

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> aliexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 29959
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;aliexpress.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
aliexpress.com.                29      IN      A      47.246.111.53
aliexpress.com.                29      IN      A      47.246.75.137

;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:45:23 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 75

main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

- **Short: dig +short aliexpress.com - ¿Por qué es útil este formato en scripts de Bash?**

-Como se ve, el resultado son exactamente las mismas dos IPs que en el dig normal, pero sin nada más: sin cabecera, sin secciones, sin TTL ni tipo de registro. Solo la información pura.

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig +short aliexpress.com
47.246.111.53
47.246.75.137
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

- **MX: dig MX alieexpress.com** - Identifica el campo de *Prioridad/Preference* de los servidores de correo.

-Solo hay un único servidor de correo en la respuesta: **mx2.mail.aliyun.com**, con preferencia 10. Como no hay ningún otro MX con el que compararlo, este es automáticamente el de mayor prioridad

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig MX alieexpress.com

;<<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> MX alieexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50242
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;alieexpress.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
alieexpress.com.                600     IN      MX      10 mx2.mail.aliyun.com.

;; Query time: 79 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:47:53 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 75
```

- **NS: dig NS alieexpress.com** ¿Cuáles son los servidores que *tienen la autoridad* sobre las zonas de este dominio?

-Los servidores con autoridad sobre la zona de alieexpress.com son ns1.alibabadns.com y ns2.alibabadns.com, están gestionados por Alibaba Cloud.

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig NS alieexpress.com

;<<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> NS alieexpress.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26232
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 15

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;alieexpress.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
alieexpress.com.                3600    IN      NS      ns2.alibabadns.com.
alieexpress.com.                3600    IN      NS      ns1.alibabadns.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        140.205.103.194
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        47.88.74.36
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        140.205.122.77
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        106.11.41.158
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        106.11.35.18
ns2.alibabadns.com.            63253   IN      A        47.241.207.16
ns2.alibabadns.com.            63114   IN      AAAA     2401:b180:4100::2
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        106.11.35.19
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        47.241.207.18
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        140.205.103.192
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        106.11.41.157
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        47.88.74.38
ns1.alibabadns.com.            63149   IN      A        140.205.122.66
ns1.alibabadns.com.            63056   IN      AAAA     2401:b180:4100::1

;; Query time: 191 msec
;; SERVER: 10.255.255.254#53(10.255.255.254) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:48:51 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 338
```

2. Autoridad y Caché (TTL):

- ¿Qué diferencia existe entre un registro SOA (Start of Authority) y un registro NS (Name Server)?

-El registro NS indica qué servidores DNS son los autoritativos de una zona. El registro SOA es uno solo por zona y contiene la información de administración: cuál es el servidor primario, el correo del administrador, el número de serie y los tiempos de refresh, retry, expire y TTL negativo, que sirven para sincronizar el primario con los secundarios.

- Realiza una consulta a un dominio cualquiera. Observa el valor TTL (Time To Live). Vuelve a realizar la consulta a los 5 segundos. ¿Qué ha pasado con el valor numérico del TTL? ¿Qué nos demuestra esto sobre el origen de la respuesta (Caché vs Servidor Autoritativo)?

-El valor no bajó: salió exactamente igual en ambas consultas (600). En un caso "de libro" (Ver caché de un único resolver), lo esperable sería que el TTL fuera descontando el tiempo transcurrido.

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig @8.8.8.8 aliexpress.com
^[[D
; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 aliexpress.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57131
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;aliexpress.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
aliexpress.com.        600     IN      A      47.246.75.137
aliexpress.com.        600     IN      A      47.246.111.53

;; Query time: 151 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 23:50:37 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 75
```

3. Trazabilidad Completa (Trace):

- Ejecuta el comando: `dig +trace alieexpress.com`
- Muestra la captura y explica paso a paso cómo tu ordenador contacta primero con los **Root Servers** (.), luego con los servidores del TLD (.com) y finalmente con los servidores autoritativos del dominio.

-Mi equipo contacta primero con la zona raíz (.), que responde con la lista completa de los 13 servidores raíz que existen en internet (a.root-servers.net a m.root-servers.net).

Ninguno de ellos conoce la IP de alieexpress.com; solo indican que, para resolver un dominio .com, hay que preguntar a los servidores del siguiente nivel.

```
main@DESKTOP-P757AFJ:/mnt/c/WINDOWS/system32$ dig +trace alieexpress.com @8.8.8.8
; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> +trace alieexpress.com @8.8.8.8
;; global options: +cmd
.                87203    IN      NS      f.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      i.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      l.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      b.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      g.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      h.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      a.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      d.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      c.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      j.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      e.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      m.root-servers.net.
.                87203    IN      NS      k.root-servers.net.
.                87203    IN      RRSIG   NS 8 0 518400 20261006200000 20260923190000 57780 . ScfvX72
X4R+7TJFjj1FdLApDK3kRfiz5f cEMQNKN+nMrCTX9cThiDWMfaYNmp/1hAp4vZEXeFa7bHFQp+/9+P34km FSwRuHa904Femb8jM9v34Nu
qJNayYFmWI YVRDmA4jY2HZvyrQMyYc0JhqkUtG18hBtomqafR6It8rEyCtT7QdjbpM EWb7SZrjnuA+4GDPSchPk2+1Ivdzkh9c39Gk4NF
LOKHgRujU58m+slkEj62mOsIGPZhCmEZ8glWf9cu1BKidUdvkeYs SDaD6Q==
;; Received 525 bytes from 8.8.8.8#53(8.8.8.8) in 67 ms
```

```
com.            172800   IN      NS      a.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      b.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      c.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      d.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      e.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      f.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      g.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      h.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      i.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      j.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      k.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      l.gtld-servers.net.
com.            172800   IN      NS      m.gtld-servers.net.
com.            86400    IN      DS      19718 13 2 8ACBB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C02
com.            86400    IN      RRSIG   DS 8 1 86400 20261006200000 20260923190000 57780 . kJokkUba
FGGsL1Rjs+38UzOm8pNMMyxglwz ihd1UViB8cMx3tLMeVFVVMYLnFCIIcXQ2bx0y4VQuFHi5EnndZAvO+58 FuLaO6FH9J+Na44SdAOAsBmZ
3QCPHiOQP /g6ghU1muDjio20eI5RJfa1c4mB41YJuSMIAUhXPWpN0e8VH3Ies9uvv jagT876TUVr3wVjIFMcSzhbMaKHuUpRgrNbNHN
ISN0xYPegSrdjc5lqeHV0rXVXx4ZYSmct7+TDJ2EpJ3yUe2Kz6 PNI97g==
```

Análisis de Tráfico de Red (Wireshark) [3p]

Vamos a comprobar qué viaja realmente por el cable físico cuando resolvemos un nombre.

1. **Abre Wireshark en tu equipo y empieza a capturar tráfico en tu tarjeta de red principal.**
2. **Aplica el filtro de captura o visualización para aislar solo el tráfico DNS (`udp.port == 53` o simplemente `dns`).**
3. **Abre una terminal y fuerza una consulta específica, por ejemplo: `nslookup -type=mx google.com`**
4. **Detén la captura, localiza el intercambio exacto de la Petición (Query) y la Respuesta (Response), y responde a las siguientes preguntas justificando siempre con recortes de pantalla del panel de detalles de Wireshark:**
 - **Capa de Transporte:** ¿Qué protocolo se utiliza (TCP o UDP)? ¿Por qué DNS utiliza este protocolo por defecto en lugar del otro?
-UDP, porque las consultas/respuestas DNS normales son pequeñas y no necesitan el handshake de TCP. TCP solo se usa si la respuesta es muy grande (flag TC) o en transferencias de zona.
 - **Puertos:** Identifica el puerto de origen (dinámico) del cliente y el puerto de destino (conocido) del servidor.
-Origen dinámico/alto en el cliente, destino 53 en el servidor.
 - **Identificador:** Expande la sección *Domain Name System*. ¿Qué identificador de transacción (*Transaction ID*) vincula la respuesta del servidor con la petición de tu cliente?
-Identificador que coincide en petición y respuesta para que el cliente sepa a qué consulta corresponde cada respuesta.
 - **Flags:** En el paquete de Respuesta, despliega la sección *Flags*. Busca la opción *Authoritative Answer*. ¿Está a 0 o a 1? ¿Qué significa esto?
-Normalmente a 0, porque responde el resolver recursivo, no el servidor autoritativo de google.com.
 - **Respuestas (Answers):** Despliega el bloque de respuestas. ¿Qué servidor de correo de Google tiene la prioridad (preference) más alta (el número más bajo)?
-El de menor número de preference es el de mayor prioridad.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntuación	Descripción
Investigación y OSINT (pregunta escrita/papel)	40% (4p)	Identifica correctamente las entidades de gestión, explica los roles y configura con éxito la red del sistema operativo.
CLI y Troubleshooting	20% (2p)	Uso impecable de dig, identificando correctamente los tipos de registro (A, MX, NS) y analizando el comportamiento del TTL y las trazas.
Análisis de Tráfico	30% (3p)	Filtrado correcto en Wireshark, identificación exacta de Puertos, Transaction IDs, Flags y análisis riguroso de las tramas.
Presentación y Actitud	Penalización	Se restará hasta 2 puntos si el Gitbook carece de capturas de pantalla legibles, si el texto es copiado directamente de internet sin razonamiento propio, o si el formato es descuidado.